

FCA - MTR

Blueprint de Produto e Arquitetura (v1.3_CODEX)

Data: 19/02/2026

Status: Especificacao revisada para execucao com risco controlado

1) Objetivo

Consolidar a especificacao funcional e tecnica do FCA-MTR em um contrato operacional sem ambiguidade, com criterio de aceite, governanca, observabilidade e controles de risco para LI GHT e FULL.

2) Escopo e nao escopo

2.1 Escopo desta versao

- Jornada LIGHT com diagnostico rapido e CTA para FULL.
- Jornada FULL com ciclo completo: diagnostico -> plano 30 dias -> execucao -> e evidencia antes/depois -> ganho declarado -> fechamento.
- Segregacao de perfis USER, CONSULTOR e ADMIN.
- Entitlements por company_id com regra fail-closed.
- Motor de Causa MVP para 3 gaps (Caixa, Vendas, Rotina gerencial).
- Apoio consultivo por workflow estruturado (sem dependencia de IA para decisao core).

2.2 Nao escopo desta versao

- Billing em producao e conciliacao financeira completa.
- Recomendacao livre por IA fora de catalogo canonico.
- Expansao do Motor de Causa para todos os gaps do produto.

3) Contrato de produto

3.1 Proposta de valor

- 0 FCA-MTR nao termina em recomendacao. 0 contrato de valor termina quando existe :
- plano minimo de 30 dias,
 - evidencia antes/depois registrada,
 - ganho declarado,
 - ciclo fechado para leitura historica.

3.2 Definicao operacional de pronto (produto)

Um ciclo FULL so e considerado concluido quando:

- status = CLOSED,
- pelo menos 1 acao foi marcada como executada,
- existe evidencia antes e depois para a(s) acao(oes) executada(s),
- existe ganho declarado em formato estruturado.

4) Principios nao negociaveis

- Determinismo: regra de negocio no backend, sem decisao critica no front.
- DB-first: banco como unica fonte da verdade para dados de negocio.
- Evidence write-once: evidencia nao pode ser sobrescrita.
- Fail-closed: ausencia de permissao ou inconsistencias bloqueiam o fluxo com erro contratual.
- Catalogo canonico versionado: sem drift entre recomendacao e regra de encaixe.
- Auditabilidade fim-a-fim: evento de negocio com actor_id, company_id, assessment_id, timestamp e payload minimo.

5) Estrutura e responsabilidade tecnica

5.1 Estrutura de repositorio

- apps/api: regras de negocio, guards, validacao, auditoria, observabilidade.
- apps/web: experiencia de usuario e orquestracao de fluxo.
- db: schema, migration, seed e validacao.
- catalogs/full: taxonomia de causa, mecanismos e acoes canonicas versionadas.
- docs: contratos, decisoes de arquitetura e runbooks.

5.2 RACI minimo

- Produto: dono do contrato funcional e priorizacao.
- Engenharia API: dono de regras, determinismo e seguranca.
- Engenharia Web: dono de UX e consistencia de jornada.
- Dados/Bi: dono de metricas de valor e qualidade de medicaao.

6) Identidade, perfis e segregacao

6.1 Perfis

- USER: escopo da propria company.
- CONSULTOR: escopo multi-company autorizado.
- ADMIN: operacao de plataforma e testes controlados.

6.2 Contratos obrigatorios

- GET /me retorna: user_id, email, role, company_id_ativa.
- role deve vir do token validado; fallback USER apenas quando token valido sem claim explicita.

6.3 Regras de UX

- Usuario final nao visualiza elementos de operacao consultiva.
- Portal consultor e rotas consultor devem ser isolados por navegacao e autorizacao.

6.4 Criterio de aceite

- Usuario USER nao acessa rota de consultor (403 esperado e auditado).
- CONSULTOR acessa cliente autorizado e nao acessa endpoints ADMIN.
- ADMIN acessa fluxos de suporte e teste.

7) Entitlements e planos

7.1 Modelo

Entitlement por company_id:

- plan: LIGHT | FULL
- status: ACTIVE | INACTIVE

7.2 Politica de decisao

- Regra padrao fail-closed.
- FULL em ambiente de teste pode ser ativado por endpoint controlado.

7.3 Endpoint de ativacao de teste

- POST /entitlements/full/activate_test?company_id=...
- Permitido somente para ADMIN (CONSULTOR apenas se politica explicita aprovada)
- .

7.4 Criterio de aceite

- LIGHT/ACTIVE: exibe CTA FULL e bloqueia navegacao FULL.
- FULL/ACTIVE: acesso FULL sem paywall.
- FULL/INACTIVE: bloqueio com erro contratual e mensagem objetiva.

8) FULL - maquina de estados e fluxo

8.1 Estados

- DRAFT: diagnostico em preenchimento.
- SUBMITTED: diagnostico completo, apto para findings/sugestoes/plano.
- CLOSED: ciclo encerrado, leitura somente.

8.2 Transicoes validas

- DRAFT -> SUBMITTED (somente com diagnostico completo).
- SUBMITTED -> CLOSED (somente apos execucao minima + evidencia + ganho declarado).
- CLOSED -> DRAFT (novo ciclo, via current(for_wizard=1)).

8.3 Endpoints comportamentais

- GET status: status, answered_count, processes_answered, last_saved_at.
- POST saveAllDraft: persistencia total atomica antes de submit.
- Autosave debounce: persistencia incremental sem sobrescrever evidencias write-

once.

- POST submit:
 - incompleto -> 400 DIAG_INCOMPLETE
 - completo -> 200 + status SUBMITTED
- GET actions/suggestions:
 - DRAFT -> 400 DIAG_NOT_READY
 - SUBMITTED/CLOSED -> 200 conforme politica de leitura
- GET current?for_wizard=1:
 - ultimo CLOSED -> cria novo DRAFT
 - ultimo DRAFT/SUBMITTED -> retorna ciclo corrente

8.4 Contrato de erro (padrao unico)

Toda falha de negocio deve seguir envelope:

- code (string), message (string), details (objeto), trace_id (string), timestamp (ISO-8601).

Proibido erro 500 generico para casos conhecidos de regra.

9) FULL - plano minimo 30 dias

9.1 Selecao de acoes

- Algoritmo deterministico por bloco com ordem canonica.
- Ultimo bloco pode concluir com 1 ou 2 acoes (sem erro de cardinalidade).

9.2 Dados obrigatorios por acao

- owner_user_id
- metrica alvo
- checkpoint
- ordem
- data prevista

9.3 Criterio de aceite

- Plano criado com no minimo 1 acao valida.
- Ordem das acoes reproduzivel para mesma entrada.
- Historico de alteracao de plano auditado.

10) Evidencia e ganho (DB-first, write-once)

10.1 Politica

- Evidencia registrada apenas no banco.
- Proibido storage externo para evidence_text e campos equivalentes.
- Atualizacao de evidencia existente deve ser bloqueada por regra.

10.2 Estrutura minima de evidencia

- tipo: BEFORE | AFTER
- action_id
- texto estruturado
- valor numerico (quando aplicavel)
- unidade (quando aplicavel)
- actor_id
- captured_at

10.3 Ganho declarado

- ganho_valor
- ganho_unidade
- periodo_referencia
- premissa_calculo

10.4 Criterio de aceite

- Tentativa de update em evidencia existente retorna erro contratual (409 EVIDENCE_IMMUTABLE).
- Ciclo so fecha com BEFORE+AFTER validos em pelo menos 1 acao concluida.

11) Motor de Causa (MVP)

11.1 Modelo

gap -> causa(classe) -> mecanismo -> acoes -> evidencia -> ganho.

11.2 Taxonomia inicial

- CAUSE_GOVERNANCE
- CAUSE_RITUAL
- CAUSE_DATA
- CAUSE_ACCOUNTABILITY
- CAUSE_CAPABILITY
- CAUSE_INCENTIVES

11.3 Regras de classificacao

- 3 a 5 perguntas objetivas por gap (sem campo aberto no MVP).
- Classificacao deterministica e versionada.
- Registrar respostas que sustentaram a causa.

11.4 Casos nao cobertos

- Nao inventar causa.
- Marcar como NAO_CLASSIFICADO_AINDA.
- Aplicar mecanismo minimo padrao com rastreabilidade.

11.5 Criterio de aceite

- Mesmo conjunto de respostas gera mesma causa para mesma versao de taxonomia.
- Mudanca de versao preserva historico e comparabilidade.

12) Apoio consultivo (upsell sem IA core)

12.1 Fluxo

- CTA "Preciso de ajuda" cria help_request com contexto completo: company_id, assessment_id, gap_id, causa_id, action_id, prioridade.

12.2 Operacao do consultor

- Fila, historico, orientacao registrada, SLA e trilha de auditoria.

12.3 IA (futuro controlado)

Permitido:

- reescrever orientacao em linguagem simples,
- gerar checklist a partir de catalogo.

Proibido no MVP:

- inferir causa fora de taxonomia,
- sugerir acao fora de catalogo canonico.

13) Observabilidade e metricas de valor

13.1 Eventos obrigatorios

- cause_classified
- plan_created
- evidence_recorded
- gain_declared
- cycle_closed

13.2 KPI de negocio

- taxa_ciclos_com_ganho = ciclos_com_ganho / ciclos_fechados
- tempo_submit_para_plano
- tempo_plano_para_primeira_evidencia
- taxa_gaps_classificados_no_MVP

13.3 Qualidade operacional

- taxa_erro_contratual_por_endpoint
- taxa_erro_500 (meta: tendencia a zero nos casos conhecidos)
- latencia p95 por endpoint critico

13.4 ROI (baseline vs depois)

- baseline: coletar media dos ultimos 90 dias pre-implantacao para cada KPI de valor.

- depois: medir os mesmos KPI por ciclo fechado, mesma janela temporal e mesma segmentação.
- ROI financeiro sugerido: $((\text{ganho_financeiro_estimado} - \text{custo_total_implantacao}) / \text{custo_total_implantacao}) * 100$.
- Governança de medicação: registrar premissas de cálculo, fonte dos dados e versão da regra.

14) Qualidade, testes e DoD

14.1 DoD global (release gate)

A versão só pode ser promovida se TODOS os itens abaixo forem verdadeiros:

- contratos de API atualizados e versionados,
- testes de integração dos fluxos LIGHT/FULL aprovados,
- testes de autorização por role aprovados,
- testes de imutabilidade de evidência aprovados,
- dashboard mínimo de eventos operando,
- runbook de incidente e rollback revisado.

14.2 Suite mínima de testes

- Unitários: regras de transição de estado, guardas, validadores.
- Integração API: submit incompleto, submit completo, current for_wizard, actions em DRAFT.
- E2E web: jornada USER LIGHT/FULL, jornada CONSULTOR, bloqueios de acesso.
- Dados: migration + seed + válida schema sem drift.

15) Segurança, privacidade e compliance (red flags)

15.1 Red flags obrigatórias antes de automação adicional

- Dados sensíveis em logs (proibido).
- Tokens/chaves em código ou config sem cofre (proibido).
- Endpoint de teste sem controle por role e ambiente (proibido).
- Acesso cross-company sem autorização explícita e auditável (proibido).

15.2 Controles mínimos

- mascaramento de PII em logs,
- trace_id obrigatório em erro e auditoria,
- segregação por company_id em todas as queries de negócio,
- revisão de permissão em cada endpoint novo.

16) Backlog imediato (prioridade executiva)

1. Eliminar erros 500 conhecidos e converter para erro contratual com code estável.
2. Garantir current(for_wizard=1) criando DRAFT após CLOSED.
3. Garantir ativação FULL de teste sem falso 403 no fluxo autorizado.
4. Permitir último bloco com 1-2 ações sem quebra de contrato.
5. Garantir leitura pós-ciclo para USER e CONSULTOR conforme permissão.
6. Fechar segregação de portal/rotas consultor.

17) Roadmap curto (90 dias)

Fase 1 (0-30 dias): hardening FULL + contratos de erro + testes de regressão.

Fase 2 (31-60 dias): segregação consultor + help_request com SLA.

Fase 3 (61-90 dias): Motor de Causa MVP estabilizado + onboarding de métricas de ROI.

18) Versão

v1.3_CODEX: revisão executiva de especificação com critério de aceite, DoD, observabilidade, segurança e governança operacional para reduzir risco de execução.